Caracterização da Planta no Domínio de Origem: motor BLDC MOONS' R42BLD30L3

Grupo G07 — Fase 2, Entrega 01 — ECOM060 Instrumentação Eletrônica (UFAL, 2026.2)

Nome Completo	Matrícula
Nícolas De Almeida Souza	23111883
Lucas Momesso Alves	22112804
Cláudio Henrique da Costa Santos	20211850

R1. Modelagem matemática

(a) Descrição física. O R42BLD30L3 é um motor síncrono de ímã permanente com FCEM trapezoidal, 8 polos ($p = 4$), três fases em estrela com neutro isolado e sensores Hall a 120° elétricos [1, 2]. Um inversor trifásico alimentado por $V_s = 36\,\mathrm{V}$ aplica comutação seis-passos: em cada setor de 60° elétricos, definido pelos Hall, uma chave superior conduz continuamente e uma inferior é modulada em PWM de 10 kHz com razão cíclica d (lógica idêntica ao `.tse`). **Entrada:** $d \in [0,1]$ (tensão média dV_s). **Saídas:** velocidade ω_m (n em rpm), posição elétrica θ_e (Hall) e correntes. **Distúrbios:** torque de carga adicional T_d, variações de V_s e de temperatura (que alteram R). A carga nominal é quadrática (hélice/ventilador), $T_L = b_2 n^2$, calibrada para o torque nominal 0,08 N m a 4000 rpm [2]. O bloco BLDC do Typhoon usa o mesmo modelo trifásico com FCEM trapezoidal ideal [10].

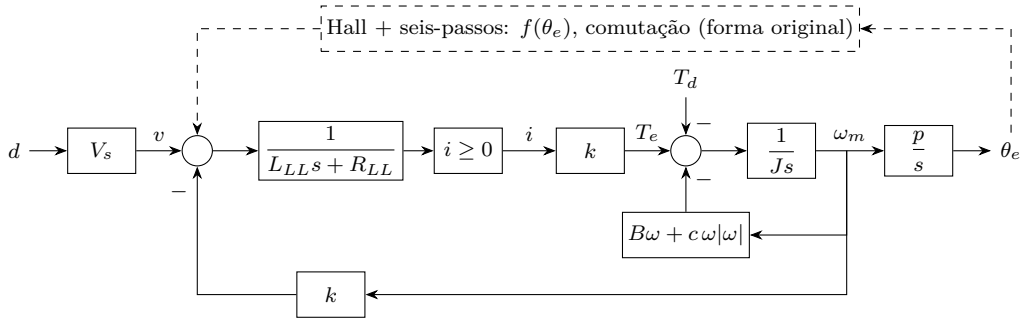


Figura 1: Diagrama de blocos do modelo reduzido (médio): malha de FCEM ($k\omega$), malha de carga quadrática e restrição $i \geq 0$ do inversor (não regenera). Tracejado: realimentação de posição que existe na forma original (comutação por θ_e).

(b) Equações (forma original, trifásica). Para cada fase $x \in \{a,b,c\}$, com $\varphi_x = 0, 2\pi/3, 4\pi/3$ e $f(\cdot)$ o trapézio unitário de topo plano de 120° [5, 6]:

$$v_x - v_n = R_s i_x + L_s \frac{di_x}{dt} + e_x, \quad e_x = \tfrac{k}{2}\,\omega_m f(\theta_e - \varphi_x), \quad i_a + i_b + i_c = 0, \tag{1}$$

$$T_e = \tfrac{k}{2} \sum_x f(\theta_e - \varphi_x)\, i_x, \qquad J\frac{d\omega_m}{dt} = T_e - B\omega_m - c\,\omega_m|\omega_m| - T_d, \qquad \frac{d\theta_e}{dt} = p\,\omega_m, \tag{2}$$

com $L_s = L - M$ (neutro isolado) e $T_e = \sum e_x i_x/\omega_m$ (balanço de potência, que impõe $k_t = k_e = k$). As tensões de terminal v_x valem V_s ou 0 conforme chaves e diodos; a fase aberta tem $i_x = 0$ e potencial flutuante (corte do diodo). **Modelo reduzido (auxiliar, rotulado).** Sob comutação ideal (troca de fase instantânea, duas fases em série no topo plano), (1)–(2) reduzem-se a

$$L_{LL}\frac{di}{dt} = dV_s - R_{LL} i - k\omega_m \;\; (i > 0), \qquad J\frac{d\omega_m}{dt} = ki - B\omega_m - c\,\omega_m^2 - T_d, \qquad \frac{d\theta_e}{dt} = p\,\omega_m, \tag{3}$$

com $R_{LL} = 2R_s$, $L_{LL} = 2L_s$ e $c = b_2(60/2\pi)^2$. Se $i = 0$ e $dV_s < k\omega_m$, a corrente permanece nula (condução descontínua): na comutação com chave superior fixa e PWM inferior, o caminho de roda-livre não permite corrente negativa.

(c) Variáveis de estado. Forma original: $\mathbf{x} = [i_a, i_b, \omega_m, \theta_e]$ (4.ª ordem; $i_c = -i_a - i_b$ pela restrição do neutro). i_a,i_b armazenam energia magnética $\frac{1}{2}L_s \sum i_x^2$; ω_m armazena energia cinética $\frac{1}{2}J\omega_m^2$; θ_e não armazena energia, mas é estado porque define $f(\theta_e)$, isto é, a FCEM, o torque e o setor de comutação. Reduzido: $\mathbf{x}_{red} = [i, \omega_m, \theta_e]$ (3.ª ordem), em que θ_e fica desacoplado (só comuta) e atua como integrador.

(d) Parâmetros. A Tab. 1 lista os valores adotados (os do dossiê, que coincidem com o catálogo MOONS [2]) e os confronta com a página atual do produto [3].

Tabela 1: Parâmetros. Nominal = dossiê oficial [1], idêntico ao catálogo MOONS [2]. A coluna "Página" traz a página atual do produto [3], usada como verificação e como nível alternativo em R5 (valores por fase, salvo indicação).

Parâmetro	Dossiê	**Adotado**	Página	Unid.	Proveniência e reconciliação
V_s	36	**36**	36	V	nominal (dossiê = catálogo).
R_s ($R_{LL} = 2R_s$)	1,60	**1,60** (3,2)	1,325 (2,65)	Ω	dossiê = catálogo (1,60 Ω; o catálogo não diz se é por fase ou entre terminais, e o dossiê adota por fase). A página do produto dá 2,65 Ω ± 10% a 20 °C, sem dizer a conexão; lida como valor entre terminais (convenção usual de catálogo), equivale a 1,325 Ω/fase (−17 %). Faixa avaliada em R5.
$L_s = L - M$ ($L_{LL} = 2L_s$)	1,90	**1,90** (3,8)	2,05 (4,1)	mH	dossiê = catálogo, interpretado como indutância de fase efetiva $L - M$. Com neutro isolado, o que se mede entre terminais é $L_{LL} = 2(L - M)$, de modo que M não precisa ser conhecido separadamente; a página do produto (4,1 mH, se lida entre terminais) dá $L - M = 2{,}05$ mH, a 8 % do adotado. Se o 1,90 mH fosse a autoindutância L, seria preciso conhecer M; uma medida entre terminais fornece $L - M$ diretamente, e o valor da página é coerente com a leitura adotada.
$k = k_t = k_e$	0,048	**0,048**	0,048	N m/A	dossiê = catálogo = página (K_t). $k_t = k_e$ por conservação de energia. O K_e dado em V_{rms}/krpm (4,5 no catálogo, 4,75 na página) daria 0,0430 a 0,0454 V s/rad (−10,5 a −5,5 %); ver R5.
J	$3{,}3\times10^{-6}$	$\mathbf{3{,}3\times10^{-6}}$	$4{,}017\times10^{-6}$	kg m²	dossiê = catálogo ($0{,}033\times10^{-4}$ kg m²) = folha GlobalSpec [4]. A página atual MOONS dá 40,17 g cm² (+22 %, avaliado em R5).
B	lacuna	10^{-6} (*hip.*)	—	N m s/rad	**hipótese** de ordem de grandeza para rolamentos: $B\omega = 0{,}42$ mN m a 4000 rpm (0,5 % da carga). O procedimento de identificação do dossiê está em R2 e a sensibilidade em R5.
p	4	**4**	4	—	8 polos.
b_2 (c)	—	5×10^{-9} ($4{,}56\times10^{-7}$)	—	N m/rpm²	carga quadrática do `.tse`, calibrada para o torque nominal 0,08 N m a 4000 rpm [2]; c em N m s²/rad².
Emf (Typhoon)	—	5,027	—	V/krpm	$= k \cdot 1000 \cdot 2\pi/60$. O Typhoon define esse parâmetro como FCEM de pico linha-linha a 1000 rpm, com FCEM trapezoidal [10]; no topo plano $V_{LL,pk} = 2E_{fase} = k\omega$. Converter K_e supondo forma senoidal ($4{,}75\sqrt{2} = 6{,}72$) daria $k = 0{,}0642$ (+34 %), incorreto para este motor.
f_{PWM}, T_s	—	10 kHz, 5 μs	—	—	acionamento do modelo Typhoon (`.tse`).

(e) Classificação. Forma original: *não linear* (produtos $\omega_m f(\theta_e)$ e $f(\theta_e) i_x$, carga $c\omega^2$, chaveamento e diodos por partes), *4.ª ordem*, parâmetros *invariantes no tempo*; com o PWM explícito o sistema é periódico no tempo (portadora), e no modelo médio é autônomo. Reduzido: não linear (carga quadrática e restrição $i \geq 0$), 3.ª ordem, invariante. A linearização local (R2) é LTI de 2.ª ordem mais o integrador de θ_e, usada só como referência auxiliar.

(f) Hipóteses e domínio de validade. H1: enrolamentos simétricos em estrela, sem saturação, L_s constante; H2: FCEM trapezoidal ideal (120° planos); H3: chaves e diodos ideais, sem tempo morto; H4: V_s rígida; H5: R constante, igual ao valor de catálogo, tomado a 20 °C (o catálogo não informa a temperatura de referência). O motor tem isolação classe E [2], limite de 120 °C [11]; a essa temperatura o cobre eleva R em ≈ 39 % ($\alpha_{Cu} = 0{,}00393\,\mathrm{K}^{-1}$). Temperatura ambiente de operação: 0 a 50 °C [2]; H6: atrito viscoso linear, sem atrito de Coulomb nem *cogging*. Faixas: $0 \leq n \leq 4500$ rpm (máxima do catálogo [2]; a página do produto indica 5000); $|i| \leq 5$ A (pico do catálogo, $= T_{max}/k = 0{,}24/0{,}048$); contínua 1,67 A (nominal do catálogo); $0 \leq d \leq 1$; $T_L \leq 0{,}08$ N m. O modelo reduzido vale ainda sob (i) $f_{PWM} \gg 1/(2\pi\tau_e)$ (10 kHz ≫ 134 Hz) e (ii) $\xi = \tau_e/T_{setor} \leq 0{,}15$ (erro de torque ≤ 5 %, Fig. 6), isto é, $n \lesssim 320$ rpm. No ponto nominal, $\xi = 1{,}9$: aí só a forma original é válida.

(g) Verificação dimensional (rad adimensional):

- $[L\,di/dt] = \mathrm{H\,A\,s^{-1}} = \mathrm{V}$; $[Ri] = \Omega\,\mathrm{A} = \mathrm{V}$; $[k\omega] = \mathrm{V\,s\,rad^{-1}\,rad\,s^{-1}} = \mathrm{V}$ ✓.
- $[J\,d\omega/dt] = \mathrm{kg\,m^2\,s^{-2}} = \mathrm{N\,m}$; $[ki] = \mathrm{N\,m\,A^{-1}\,A}$; $[B\omega] = \mathrm{N\,m\,s\,s^{-1}}$; $[c\omega^2] = \mathrm{N\,m\,s^2\,s^{-2}}$ ✓.
- $[k_t] = \mathrm{N\,m/A} = (\mathrm{J/rad})/\mathrm{A} = \mathrm{V\,s/rad} = [k_e]$ ✓.
- $[\omega_n^2] = [k^2/(LJ)] = \mathrm{V^2 s^2/(V\,s\,A^{-1}\,kg\,m^2)} = \mathrm{V\,A\,s/(kg\,m^2)} = \mathrm{J/(kg\,m^2)} = \mathrm{s^{-2}}$ ✓; $[\tau_m] = [JR/k^2] = \mathrm{s}$ ✓.

R2. Análise algébrica

Equilíbrio (reduzido, $T_d = 0$, condução contínua). De (3) com derivadas nulas: $c\,\omega^2 + (B + k^2/R_{LL})\,\omega - k\,dV_s/R_{LL} = 0$ e $i = (B\omega + c\omega^2)/k$. Para $n = 4000$ rpm ($\omega_0 = 418{,}88$ rad/s): $d_0 = 0{,}7074$, $i_0 = 1{,}675$ A e $I_{dc} = d_0 i_0 = 1{,}185$ A (página do produto: 1,13 A, +5 %; a corrente de fase $i_0 = 1{,}675$ A coincide com a nominal do catálogo, 1,67 A). O repouso ($d = 0$, $\omega = i = 0$) é o equilíbrio de partida. θ_e não tem equilíbrio (cresce a $p\omega_0$): a forma original tem órbita

periódica, não ponto fixo.

Linearização local (rotulada). Com $B_{ef} = B + 2c\,\omega_0$:

$$\frac{\Omega(s)}{D(s)} = \frac{kV_s}{L_{LL}J\,s^2 + (R_{LL}J + L_{LL}B_{ef})s + R_{LL}B_{ef} + k^2}, \qquad G = \frac{kV_s}{R_{LL}B_{ef} + k^2}, \tag{4}$$

$$\omega_n = \sqrt{\frac{R_{LL}B_{ef} + k^2}{L_{LL}J}}, \qquad \zeta = \frac{R_{LL}/L_{LL} + B_{ef}/J}{2\omega_n}.$$

Os autovalores incluem ainda $s = 0$ (θ_e). A Tab. 2 resume as grandezas. Como $\zeta < 1$, *frequência natural, amortecimento e sobressinal se aplicam* (polos complexos). Mas $\zeta \approx 0{,}9$ a $0{,}98$, então o sobressinal é desprezível ($0{,}14\,\%$ com carga; $\approx 10^{-5}\,\%$ a vazio) e o t_p a vazio não tem significado prático. $\tau_e = L_{LL}/R_{LL}$ e $\tau_m = JR_{LL}/(k^2 + R_{LL}B_{ef})$ são da mesma ordem ($\tau_e/\tau_m = 0{,}40$): não há separação de escalas e a aproximação de 1.ª ordem não vale.

Tabela 2: Grandezas algébricas do modelo reduzido (linearização local no repouso e em 4000 rpm).

Ponto	B_{ef} [N m s/rad]	$\lambda_{1,2}$ [s^{-1}]	ω_n [rad/s]	ζ	τ_e [ms]	τ_m [ms]	G [rpm/1]	M_p [%]	t_p [ms]	$4/\zeta\omega_n$ [ms]
repouso	$1{,}0\times10^{-6}$	$-421{,}2 \pm j81{,}1$	428,9	0,982	1,188	4,58	7152	≈ 0	38,7	9,50
4000 rpm	$3{,}83\times10^{-4}$	$-479{,}1 \pm j227{,}9$	530,5	0,903	1,188	2,99	4675	0,14	13,78	8,35

Soluções em forma fechada. (i) *Degrau sem carga* ($c = 0$): o reduzido é linear e $\omega(t) = Gd\big[1 - e^{-\zeta\omega_n t}\big(\cos\omega_d t + \frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin\omega_d t\big)\big]$ [8], com $Gd_0 = 5059{,}6$ rpm. (ii) *Desaceleração livre* ($d = 0$, $i = 0$): $J\dot\omega = -B\omega - c\omega^2$ é uma equação de Riccati com solução exata

$$\omega(t) = \frac{a\,\omega_0 e^{-at}}{a + c'\omega_0(1 - e^{-at})}, \quad a = B/J,\ c' = c/J, \qquad t_{1/2} = \frac{1}{a}\ln\frac{2a + c'\omega_0}{a + c'\omega_0} = 17{,}144\,\text{ms} \quad (\omega_0 = 4000\,\text{rpm}). \tag{5}$$

(iii) *Perturbação*: $\Delta\omega = -R_{LL}\Delta T_d/(R_{LL}B_{ef} + k^2)$ (linear) ou nova raiz da quadrática de equilíbrio com T_d (não linear). (iv) *Fim da condução descontínua*: $\omega^* = dV_s/k$ (5067 rpm para d_0, acima de $n_{max} = 4500$; 3581 rpm para $d = 0{,}5$). **Forma original:** sem forma fechada (comutação dependente do estado); caracteriza-se numericamente (R3–R4).

Identificação de B (procedimento do dossiê). Sem carga, impor degrau de corrente i_0: $\alpha_0 = \dot\omega(0) = ki_0/J \Rightarrow J$; desligar ($i = 0$): $\omega = \omega_0 e^{-t/\tau}$, $\tau = J/B \Rightarrow B = J/\tau$ (regressão de $\ln\omega$). Aplicado a dados sintéticos com ruído de 0,05 rad/s, recuperou $J = 3{,}301\times10^{-6}$ ($+0{,}04\,\%$) e $B = 1{,}0004\times10^{-6}$ ($+0{,}04\,\%$). Isso valida o *procedimento* e o roteiro de processamento, que ficam prontos para os dados de bancada; não determina o valor físico de B, que só um ensaio no motor real fornece. Requisitos do ensaio: com $B \sim 10^{-6}$, $\tau = J/B \approx 3{,}3$ s, então são necessários alguns segundos de desaceleração sem a hélice e um tacômetro com resolução melhor que 1 rad/s.

R3. Simulação numérica

Ferramentas. Python 3.13 (NumPy 2.5, SciPy 1.18, Matplotlib 3.11) e Typhoon HIL Schematic Editor e Typhoon-Sim 2026.3. *Modelo médio* (3): `solve_ivp` DOP853 [9] (passo variável, $\Delta t_{max} = 100\,\mu$s, rtol = atol = 10^{-12}) e, para checar o passo do Typhoon, RK4 fixo de $2\,\mu$s. *Modelo chaveado* (1)–(2): Euler explícito fixo de $0{,}25\,\mu$s (400 passos por período de PWM), com Hall, tabela de comutação e PWM inferior iguais aos do `.tse`, e diodos de roda-livre. O modelo Typhoon (`G07_F2E01_BLDC_R42BLD30L3.tse`) reproduz os três ensaios pela variável `g07_modo`.

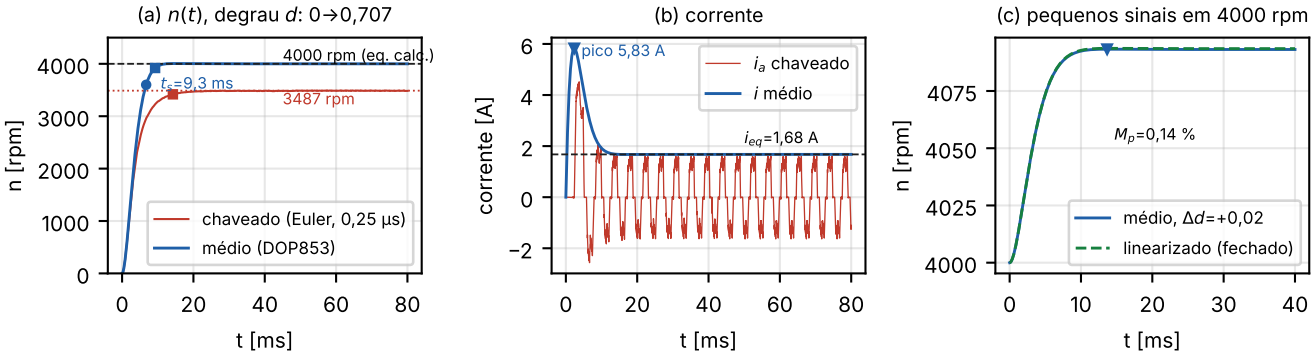


Figura 2: Ensaio (a): degrau de d de 0 a $d_0 = 0{,}7074$ a partir do repouso. (a) velocidade, com t_{90} (○) e t_s a 2 % (□); (b) corrente equivalente (médio) e corrente de fase i_a (chaveado), com pico marcado; (c) degrau de pequenos sinais $\Delta d = +0{,}02$ em torno de 4000 rpm contra a solução fechada linearizada, com pico (▽). Médio: DOP853, passo variável ($\Delta t_{max} = 100\,\mu$s, rtol = atol = 10^{-12}); chaveado: Euler explícito, $\Delta t = 0{,}25\,\mu$s.

(a) Degrau a partir do equilíbrio. No médio, n chega a 4000,0 rpm com $t_r = 5{,}67$ ms, $t_s = 9{,}26$ ms, $M_p = 0{,}13\,\%$ em $t_p = 14{,}2$ ms e pico de corrente 5,83 A em 2,4 ms. Esse pico passa do limite de 5 A, então o degrau a partir do repouso já está na borda do domínio de validade. O chaveado estabiliza em 3487 rpm ($-12{,}8\,\%$), com ondulação de torque de 0,039 N m pico a pico (63 % do médio) e de velocidade de 11,3 rpm; as duas são explicadas em R4.

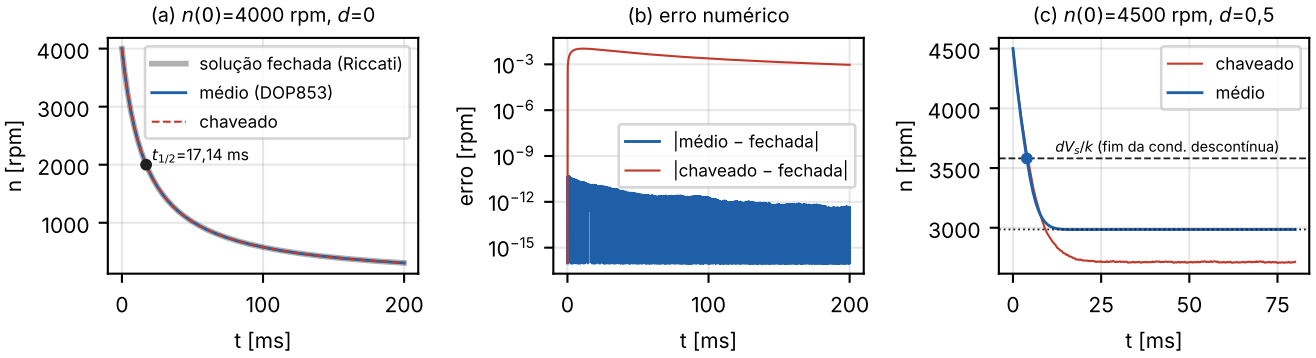


Figura 3: Ensaio (b): condição inicial não nula. (a) $n(0) = 4000$ rpm, $d = 0$: simulações sobre a solução fechada (5), com $t_{1/2}$ marcado; (b) erro absoluto contra a solução fechada; (c) $n(0) = 4500$ rpm com $d = 0{,}5$: a corrente fica nula (condução descontínua) até $n = dV_s/k$ (•); pontilhado: equilíbrio calculado. Médio: DOP853, passo variável ($\Delta t_{max} = 100\,\mu$s, rtol = atol = 10^{-12}); chaveado: Euler explícito, $\Delta t = 0{,}25\,\mu$s.

(b) Condição inicial não nula. Com $d = 0$, a FCEM (20 V) não supera V_s, nenhum diodo conduz e os dois modelos coincidem: $t_{1/2} = 17{,}144$ ms simulado e calculado, e $n(200\,\text{ms}) = 307{,}80$ rpm nos dois. Partindo de 4500 rpm (máxima) com $d = 0{,}5$, o inversor não freia: $i = 0$ até 3,925 ms (calculado 3,921 ms por (5) até $\omega^* = 3581$ rpm). Depois o motor converge ao equilíbrio de 2985,7 rpm (médio, igual ao calculado) ou de 2711 rpm (chaveado).

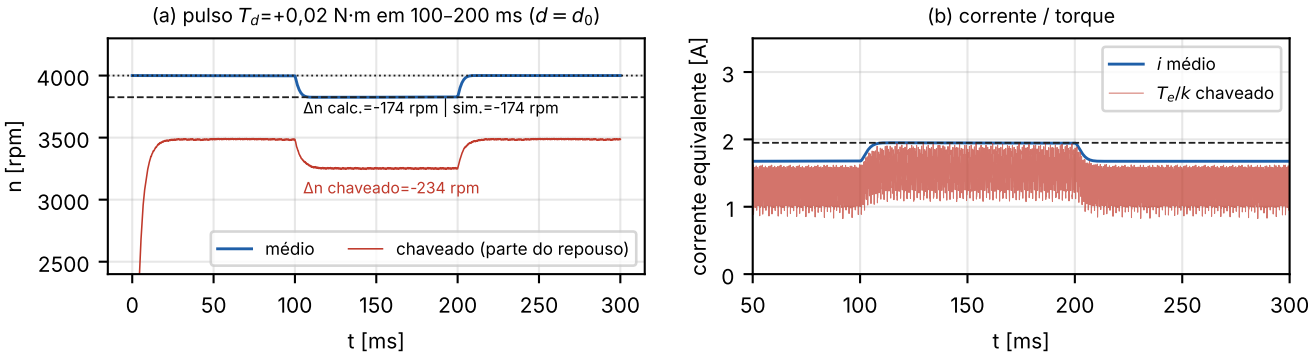


Figura 4: Ensaio (c): pulso de torque de carga $T_d = +0{,}02$ N m (25 % do nominal) entre 100 e 200 ms, com $d = d_0$. Tracejado: novo equilíbrio calculado; pontilhado: equilíbrio inicial. O médio parte do equilíbrio; o chaveado parte do repouso. Médio: DOP853 ($\Delta t_{max} = 20\,\mu$s, rtol = atol = 10^{-12}); chaveado: Euler, $\Delta t = 0{,}25\,\mu$s.

(c) Perturbação (pulso de carga). No médio, $\Delta n = -174{,}5$ rpm e $\Delta i = +0{,}274$ A em regime durante o pulso. Após o pulso a velocidade volta a 4000 rpm com $t_s = 7{,}1$ ms e $M_p = 0{,}22\,\%$. No chaveado a queda é de -234 rpm ($+34\,\%$).

Malha fechada original e TyphoonSim. O `.tse` reproduz (a), (b) e (c) com `g07_modo` = 1, 2 e 3. Em (a), o degrau vai de `g07_d_ini` a `g07_d_deg` no instante `g07_t_deg`: a partir do repouso ($0 \to 0{,}7074$ em $t = 0$) ou a partir do equilíbrio de 4000 rpm ($0{,}867 \to 0{,}887$ em 0,15 s). Em (b), a CI é criada levando o motor a 4000 rpm em malha fechada; em 0,15 s aplica-se $d =$ `g07_d_ci` (0 para a desaceleração livre, 0,5 para condução descontínua). O modo 0 é a malha fechada original (PI de velocidade e PI de corrente) e o modo 4 aplica a perturbação em malha fechada. Reproduzimos o modo 0 no modelo chaveado, com os mesmos ganhos, saturações, taxas de execução (50 e 25 μs) e realimentação de corrente por Hall (Fig. 5). A velocidade chega a 4000 rpm com pico de 4031 rpm (0,8 %) e $t_s(2\,\%) = 11$ ms, e fica em 3997,7 rpm com ondulação de 12 rpm p-p a 1600 Hz. Essa frequência é exatamente $6pn/60$ (seis comutações por ciclo elétrico), ou seja, a oscilação em regime é a ondulação de comutação, não instabilidade. O PI precisa de $d = 0{,}867$, o mesmo valor que leva o chaveado a 4000 rpm em malha aberta. Como o bloco BLDC do Typhoon é trifásico [10], o modelo chaveado é a referência para o TyphoonSim. A comparação com os resultados do Typhoon está em R4 (Fig. 7).

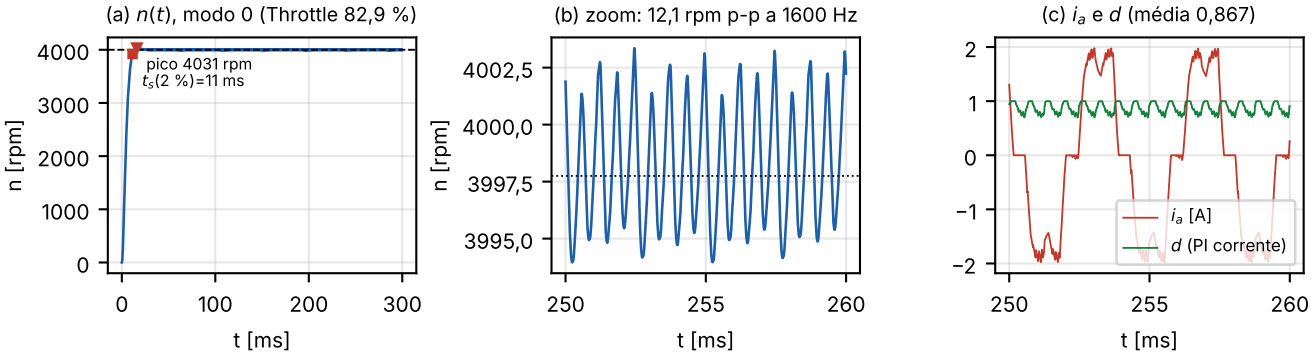


Figura 5: Malha fechada original do `.tse` (modo 0) reproduzida no modelo chaveado (Euler, 0,25 μs; Hall amostrado a 50 μs; PWM ideal). (a) partida com pico ($\triangledown$) e t_s ($\square$); (b) zoom em regime; (c) corrente de fase e razão cíclica.

R4. Validação cruzada

Tabela 3: Calculado (R2) × simulado (R3). Erros numéricos só contra soluções fechadas exatas; os demais desvios são de modelo.

Ensaio	Grandeza	Calculado	Simulado	Diferença	Explicação
(a) sem carga	$\max\lvert\omega_{sim}-\omega_{ex}\rvert$ (DOP853 / RK4 2 μs)	0	$4{,}5\times10^{-13}$ / $2{,}9\times10^{-12}$ rad/s	$<10^{-14}$ rel.	arredondamento em dupla precisão
(a) sem carga	idem em float32 (precisão do `.tse`)	0	$2{,}2\times10^{-2}$ rad/s	$4{,}2\times10^{-5}$ rel.	mantissa de 24 bits, irrelevante
(a)	n_{ss} [rpm]	4000,0	4000,0 (méd.) / 3487 (chav.)	0 / −12,8 %	comutação indutiva ($\xi=1{,}9$)
(a)	M_p [%] / t_p [ms]	0,136 / 13,78	0,130 / 14,18	−4 % / +2,9 %	carga não linear (linearização no ponto final); M_p absoluto desprezível
(a)	t_s 2 % [ms]	8,35	9,26	+11 %	$4/\zeta\omega_n$ é aproximação grosseira para $\zeta\approx0{,}9$
(a) pequenos sinais	ganho $\Delta\omega/\Delta d$ [rad/s]	489,59	487,62	−0,40 %	curvatura de $c\omega^2$ em $\Delta n=93$ rpm
(a) pequenos sinais	ζ (de M_p) / ω_n (de t_p)	0,9030 / 530,5	0,9019 / 532,4	−0,12 % / +0,35 %	idem; desvio máximo 0,40 % do degrau
(b)	$\max\lvert\omega_{sim}-\omega_{ex}\rvert$ médio / chaveado	0	$4{,}9\times10^{-12}$ / $1{,}1\times10^{-3}$ rad/s	10^{-14} / 3×10^{-6}	Euler de 1.ª ordem no chaveado
(b)	$t_{1/2}$ [ms]	17,1441	17,1441	$<10^{-6}$	—
(b)	fim de $i=0$ (de 4500 rpm, $d=0{,}5$) [ms]	3,921	3,925	+0,1 %	amostragem de saída de 5 μs
(b)	equilíbrio com $d=0{,}5$ [rpm]	2985,69	2985,69	$<10^{-12}$	—
(c)	Δn [rpm] não linear / linear	−174,47 / −173,16	−174,47	0 / +0,8 %	curvatura da carga
(c)	Δi [A]	0,2741	0,2741	$<10^{-12}$	—
(c)	Δn chaveado [rpm]	−174,5	−234	+34 %	k efetivo menor em alta velocidade
malha fechada	n em regime / freq. da ondulação	4000 / 1600 Hz	3997,7 / 1600 Hz	−0,06 % / 0	ondulação de comutação, $6pn/60$

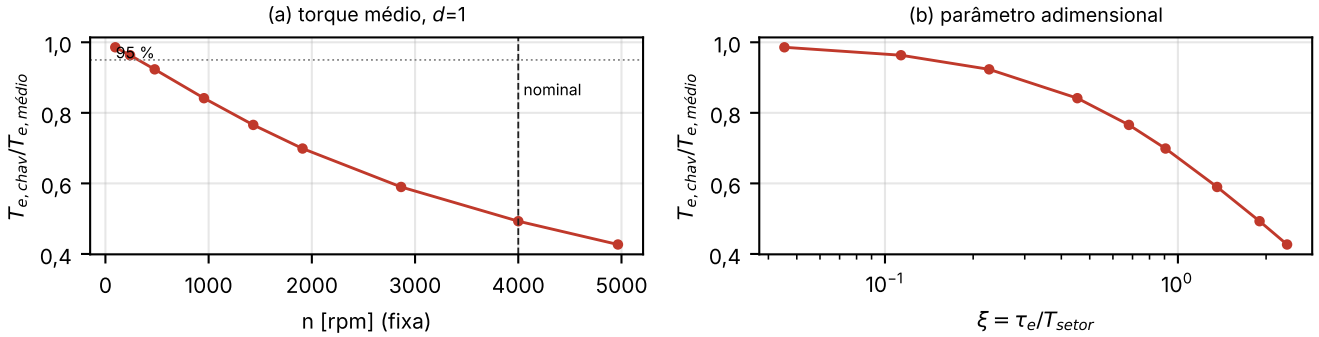


Figura 6: Validade da redução: torque médio do modelo chaveado sobre o do médio, a velocidade imposta e $d = 1$. (a) em função de n; (b) em função de $\xi = \tau_e/T_{setor} = 6p\,\omega\,\tau_e/2\pi$. Chaveado: Euler, $\Delta t = 0{,}25\,\mu$s, média em 12 períodos elétricos; médio: valor algébrico $k(V_s - k\omega)/R_{LL}$. O ponto acima de 4500 rpm só mostra a tendência (fora do domínio).

Investigação da divergência médio × chaveado. O desvio de 12,8 % não é erro numérico: os dois modelos coincidem a $\approx 10^{-3}$ rad/s quando $i = 0$ (ensaio b). A causa é física. A cada 60° elétricos a corrente precisa migrar de uma fase para outra, e isso exige volt-segundos $\approx L_s i$ [7]. A 4000 rpm o setor dura $T_{setor} = 0{,}625$ ms, menor que $\tau_e = 1{,}19$ ms, então a corrente nunca chega ao valor de regime do setor ($\omega_e L_s = 3{,}2\,\Omega > R_s = 1{,}6\,\Omega$). A Fig. 6 mostra que o torque médio cai para 49 % do previsto pelo reduzido em 4000 rpm e tende a 100 % quando $\xi \to 0$: em 95 rpm o desvio é de 1,4 %. Para 4000 rpm o chaveado precisa de $d \approx 0{,}867$; o PI da malha fechada encontra o mesmo valor de forma independente. Amostrar o Hall a 50 μs, como no `.tse`, muda n_{ss} em menos de 0,3 %. Conclusão: o reduzido é exato para a dinâmica que descreve (erros de 10^{-12} a 10^{-13}) e representa bem a planta abaixo de ≈ 320 rpm. No ponto nominal, as grandezas de R2 servem como referência de ordem de grandeza, e a caracterização quantitativa usa a forma original (Typhoon/chaveado), que será a reproduzida no domínio elétrico.

Validação contra o TyphoonSim. Executamos os seis ensaios do `.tse` (Typhoon 2026.3, TyphoonSim, passo de circuito de 2 μs). Exportamos $n(t)$ em CSV, com uma amostra a cada 10 ms, e comparamos com o modelo trifásico em Python nas mesmas condições do `.tse`: mesmos ganhos, Hall amostrado a 50 μs e portadora e comparador do PWM amostrados a $T_s = 5\,\mu$s (Fig. 7, Tab. 4). A última condição revelou uma propriedade do modelo: a portadora triangular de 10 kHz amostrada a 5 μs só assume 20 valores por período (0; 0,1; …; 1), então a razão cíclica efetiva é *quantizada em passos de 0,1*. Assim, $d = 0{,}7074$ age como $d_{ef} = 0{,}75$, e tanto 0,867 quanto 0,887 agem como $d_{ef} = 0{,}85$. Isso explica as duas divergências que surgiram nas primeiras execuções. (i) No degrau a partir do repouso, o Typhoon chega a 3622 rpm, e não aos 3487 rpm do modelo com PWM ideal. (ii) O degrau $0{,}867 \to 0{,}887$ a partir do equilíbrio não produz resposta, embora o PWM ideal previsse +63 rpm: o degrau é menor que a resolução do PWM. Com a quantização incluída, os seis ensaios concordam em regime em 0,2 % ou menos. Ponto a ponto, o maior desvio é de 17,7 rpm (0,5 %, no instante em que o pulso de carga termina), exceto na cauda do modo 2 abaixo de 500 rpm: 6,5 rpm, ou 0,9 %. A razão $T_e/|i|$ medida no Typhoon em instantes fora da comutação é de 0,0476 a 0,0479 N m/A, contra 0,048 (−0,5 a −0,8 %). Isso confirma a conversão do parâmetro Emf (Tab. 1). Consequência para a Entrega 02: para que pequenas variações de d cheguem à planta, a portadora precisa ser gerada com resolução muito maior que 0,1, por exemplo com um modulador PWM em hardware ou um T_s menor.

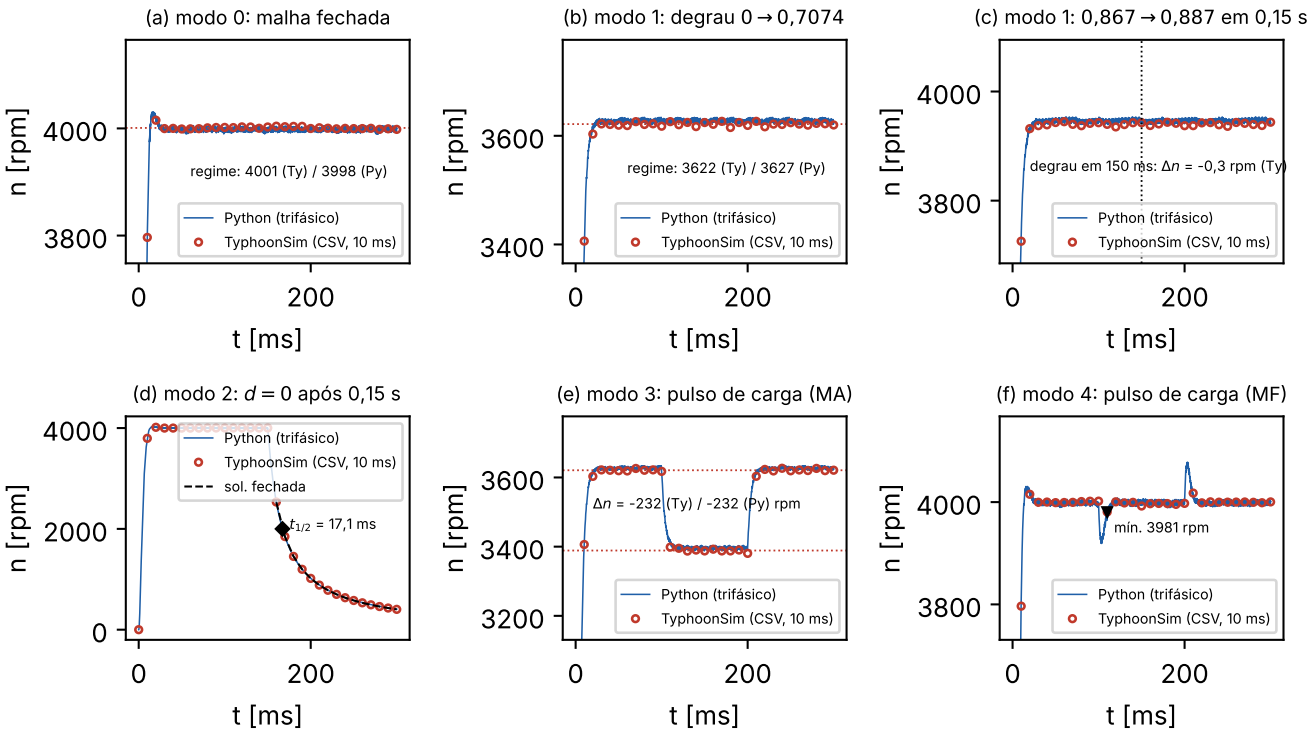


Figura 7: TyphoonSim (círculos, CSV exportado do `Scope_motor`, 1 amostra a cada 10 ms) × modelo trifásico em Python nas condições do `.tse` (linha; Euler 0,25 μs, PWM amostrado a 5 μs, Hall a 50 μs). Em (d), tracejado: solução fechada (5) a partir de 0,15 s.

Tabela 4: TyphoonSim × Python (trifásico, mesmas condições) × cálculo. Médias em janelas de regime.

Modo	Grandeza	Typhoon	Python	Dif.	Observação
0 (MF)	n em regime [rpm]	4000,9	3997,7	−0,08 %	erro máximo ponto a ponto 6,5 rpm
1 (repouso)	n em regime, $d = 0{,}7074$ [rpm]	3621,5	3626,6	+0,14 %	$d_{ef} = 0{,}75$; com PWM ideal seriam 3487 rpm
1 (equil.)	n antes / depois do degrau [rpm]	3940,9 / 3940,5	3945,9 / 3945,7	+0,13 %	$\Delta n \approx 0$ nos dois: 0,867 e 0,887 dão $d_{ef} = 0{,}85$
2 (CI)	n em 0,16 / 0,17 / 0,20 s [rpm]	2533 / 1848 / 1018	2527 / 1846 / 1018 (fechada)	$\leq 0{,}25$ %	contra a solução fechada (5) em todos os pontos; contra o Python, até 6,5 rpm (0,9 %) abaixo de 500 rpm
3 (pulso MA)	n antes / durante [rpm]	3620,8 / 3388,8	3626,8 / 3395,0	+0,2 %	$\Delta n = -232{,}0$ (Typhoon) e −231,9 (Python)
4 (pulso MF)	n antes / durante [rpm]	4000,4 / 3997,3	3997,6 / 3998,3	$< 0{,}1$ %	PI rejeita a carga; mínimo amostrado 3981 (Typhoon) e 3975 rpm (Python)
todos	$T_e/\lvert i\rvert$ fora da comutação [N m/A]	0,0476–0,0479	0,048	−0,5 a −0,8 %	confirma Emf = 5,027 V/krpm

Precisão e tempo real. O `.tse` usa precisão simples no usuário: erro de $4{,}2\times10^{-5}$ relativo, desprezível. O passo de 2 μs do circuito resolve o PWM (50 passos por período) e τ_e (590 passos). No HIL, o controle de $T_s = 5\,\mu$s e a lógica Hall/comutação (poucas comparações) devem caber no núcleo dedicado (`CPU Marker`); a verificar na compilação para HIL. O motor roda a $10T_s = 50\,\mu$s, o que dá 12 amostras por setor a 4000 rpm, e esse é o fator que limita a fidelidade em alta velocidade.

R5. Sensibilidade paramétrica

Escolhemos J, R_{LL} e k porque (i) são os parâmetros em que catálogo e página do produto divergem (J, R) ou admitem leituras alternativas (k: $K_t \times K_e$; Tab. 1), (ii) dominam os três coeficientes de (4) e (iii) mudam com a operação real: R com a temperatura e J com a hélice acoplada. Ensaio: degrau (a) a partir do repouso, simulado

nas duas formas: no reduzido, onde a previsão de R2 (calculada antes de simular) se aplica, e na *forma original* trifásica, que é a que caracteriza o sistema. Esta última foi simulada com Euler, $\Delta t = 0{,}25\,\mu$s, e t_f de 80 ms a 2 s conforme o caso.

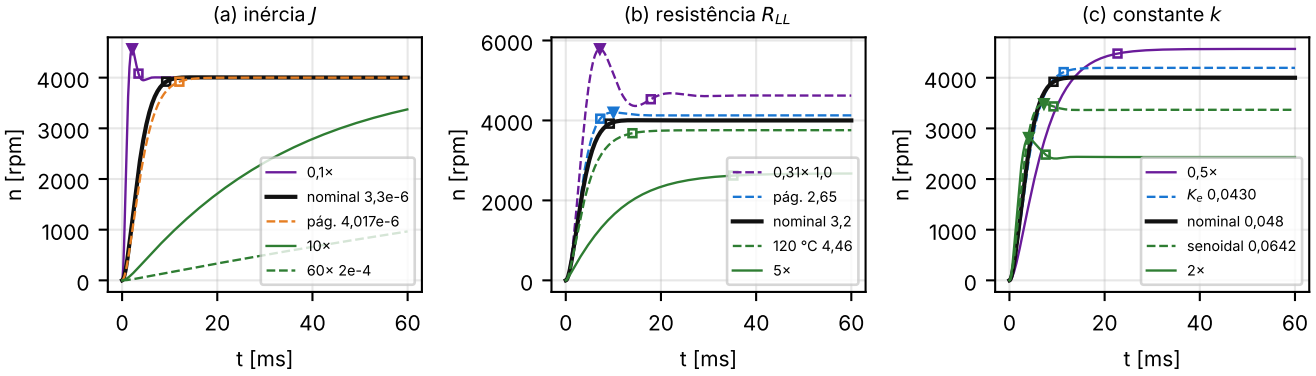


Figura 8: Sensibilidade: degrau $d = 0 \to d_0$ a partir do repouso (modelo médio, DOP853) variando um parâmetro por vez. Curva preta = nominal (dossiê); tracejadas = valores da página do produto, a 120 °C, exagerados ou leituras alternativas de catálogo. □: t_s (2 %); ▽: pico. DOP853, $\Delta t_{max} = t_f/2000$, rtol = atol = 10^{-12}.

Tabela 5: Previsão (linearização do reduzido no equilíbrio final) × simulação do reduzido × forma original (trifásica). Na forma original, $M_p < 0{,}5$ % fica abaixo da ondulação de comutação.

		Previsão (reduzido)				Reduzido simulado				**Forma original**		
Par.	Nível	n_{ss}	ζ	M_p [%]	$4/\zeta\omega_n$ [ms]	n_{ss}	M_p [%]	t_s [ms]	i_{pk} [A]	n_{ss}	M_p [%]	t_s [ms]
	0,1×	4000	0,60	9,7	4,0	4000	14,2	3,4	3,35	3487	9,9	4,3
	nominal $3{,}3\times10^{-6}$	4000	0,90	0,14	8,3	4000	0,13	9,3	5,83	3487	< 0,5	14,3
J	página $4{,}017\times10^{-6}$	4000	0,97	0,00	8,5	4000	0,00	12,0	6,02	3486	< 0,5	17,7
	10×	4000	2,54	0	116	4000	0	121	7,39	3485	< 0,5	151
	60× (2×10^{-4})	4000	6,19	0	722	4000	0	741	7,81	3483	< 0,5	914
	0,31× (1,0 Ω)	4622	0,42	22,9	20,1	4622	25,3	17,9	10,5	3759	< 0,5	9,8
	página 2,65 Ω	4127	0,79	1,7	9,8	4127	1,8	7,3	6,57	3549	< 0,5	12,9
R_{LL}	**nominal 3,2 Ω**	4000	0,90	0,14	8,3	4000	0,13	9,3	5,83	3487	< 0,5	14,3
	120 °C 4,46 Ω	3756	1,15	0	12,3	3756	0	14,0	4,61	3352	< 0,5	16,7
	5×	2675	3,00	0	32,6	2675	0	35,2	1,53	2581	< 0,5	35,0
	0,5×	4569	1,23	0	19,6	4569	0	22,7	6,94	3588	< 0,5	24,6
	K_e cat. 0,0430	4196	0,96	0	8,3	4196	0	11,4	6,04	3571	< 0,5	15,7
k	**nominal 0,048**	4000	0,90	0,14	8,3	4000	0,13	9,3	5,83	3487	< 0,5	14,3
	senoidal 0,0642	3367	0,73	3,4	8,5	3367	3,5	9,2	5,22	3108	< 0,5	9,3
	2×	2434	0,51	15,4	8,8	2434	15,7	7,6	4,31	2369	3,6	6,1

E se J fosse 60 vezes maior (2×10^{-4}, valor exagerado)? *Previsão:* n_{ss} inalterado, porque J não entra em G; $\zeta = 6{,}2$ (superamortecido) e $t_s \approx 0{,}72$ s. *Resultado:* 4000 rpm e $t_s = 0{,}741$ s. *Explicação:* $\omega_n \propto 1/\sqrt{J}$ e $\zeta \propto \sqrt{J}$, porque o termo R/L domina. O par de polos complexos se separa em um polo elétrico rápido ($\approx -R/L$) e um mecânico lento ($\approx -1/\tau_m$), com τ_m 60 vezes maior. A resposta fica 80 vezes mais lenta. Na forma original vale o mesmo: n_{ss} não muda (−0,1 %) e t_s vai de 14 a 914 ms. Com o J da página do produto (+22 %), a diferença é pequena: M_p vai de 0,13 a 0 % e t_s de 9,3 a 12,0 ms.

E se R caísse para 0,5 Ω/fase ($R_{LL} = 1{,}0\,\Omega$) ou o motor estivesse a 120 °C (limite da classe E)? *Previsão* (1,0 Ω): $\zeta = 0{,}42$, $M_p \approx 23$ %, $n_{ss} = 4622$ e corrente de partida de até 25 A. *Resultado:* $M_p = 25{,}3$ % e $i_{pk} = 10{,}5$ A, o dobro do limite de pico; a FCEM limita a corrente antes do teto dV_s/R. *Explicação:* R é o principal amortecimento ($2\zeta\omega_n \approx R/L$) e define a corrente de partida; com carga, também entra no ganho (RB_{ef} em G). A 120 °C ($R_{LL} = 4{,}46\,\Omega$, +39 %) o equilíbrio cai para 3756 rpm (−6,1 %) e a resposta fica superamortecida ($\zeta = 1{,}15$). Com o valor da página do produto (2,65 Ω) o equilíbrio sobe 3,2 %. *Forma original:* o efeito de R sobre o ganho cai pela metade (1,0 Ω: +7,8 % em vez de +15,6 %; 120 °C: −3,9 %) e o sobressinal de 25 % *desaparece*. Com R menor, $\tau_e = L/R$ cresce, ξ aumenta e a perda de torque na comutação (R4) funciona como amortecimento adicional. Essa conclusão só aparece na forma original.

E se k fosse lido como FCEM senoidal (0,0642, conversão $\sqrt{2}\,K_e$)? *Previsão:* $n_{ss} \approx dV_s/k$ cai para 3367 rpm, $\omega_n \propto k$ sobe e $\zeta \propto 1/k$ cai, com $M_p = 3{,}4$ %. *Resultado:* 3367 rpm e $M_p = 3{,}5$ %. *Explicação:* k fecha a malha de FCEM, por isso é o parâmetro que define o ganho estático e a "rigidez" eletromecânica. Usar o K_e do catálogo (0,0430) em vez de K_t (10,5 % de diferença) desloca n_{ss} em +4,9 % (+2,4 % na forma original). *Forma original:*

reduzir k à metade aumenta n_{ss} só 2,9 % (no reduzido, 14 %), porque o motor mais rápido opera com ξ maior e perde mais torque na comutação; com k dobrado o sobressinal é de 3,6 % (no reduzido, 15,7 %).

E se o degrau fosse $d = 1$? *Previsão:* i_{pk} abaixo de $V_s/R_{LL} = 11{,}25\,\mathrm{A}$ (a FCEM já cresce durante a subida) e $n_{ss} = 5295\,\mathrm{rpm}$. *Resultado:* $i_{pk} = 8{,}2\,\mathrm{A}$ e 5295 rpm. Os dois ficam fora do domínio (5 A, 4500 rpm): o degrau cheio só é admissível com limitação de corrente, papel do PI de velocidade saturado em 5 A no `.tse`. **E se B fosse 100× maior?** *Previsão/resultado* (equilíbrio): $B\omega \approx 0{,}038\,\mathrm{N\,m}$ (metade da carga) e $n_{ss} = 3666\,\mathrm{rpm}$ ($-8{,}3$ %), com ζ quase inalterado (0,895). Logo $B = 10^{-6}$ só é irrelevante se a bancada confirmar a ordem de grandeza.

Tabela 6: Síntese: parâmetro de maior influência por característica (carga nominal; reduzido e forma original).

Característica	Parâmetro dominante (e mecanismo)
Ganho estático n_{ss}/d	k e R; na forma original também L (via ξ), o que atenua o efeito de k e R pela metade; J não influi
Velocidade de resposta	J (t_s de 3,4 a 741 ms no reduzido e de 4,3 a 914 ms na forma original, via $\tau_m = JR/k^2$)
Oscilação (M_p)	reduzido: R e k ($\zeta \propto R\sqrt{J}/k$, M_p de 0 a 25 %). Forma original: só J pequeno (9,9 %) e k grande (3,6 %) oscilam; a comutação amortece o resto
Estabilidade	sempre estável para parâmetros positivos ($\mathrm{Re}\,\lambda < 0$); o único polo marginal é o de θ_e ($s = 0$), estrutural
Corrente de partida	R (limite dV_s/R) e J (tempo até a FCEM crescer); iguais nas duas formas (é antes de haver velocidade)
Fidelidade do reduzido	L/R e $p\,\omega$ via $\xi = \tau_e/T_{setor}$ (Fig. 6)

Conclusão. Com os parâmetros do dossiê, a linearização do reduzido tem polos complexos quase críticos ($\zeta \approx 0{,}90$, $\omega_n \approx 530\,\mathrm{rad/s}$); na forma original, a comutação amortece ainda mais, e o sobressinal fica abaixo de 0,5 % em quase toda a faixa de parâmetros. A planta é estável em malha aberta, mas o degrau cheio de tensão já excede o limite de corrente de pico. As simulações reproduzem as soluções fechadas a 10^{-12}. A principal descoberta é que, no ponto nominal ($\xi = 1{,}9$) o modelo reduzido superestima o torque médio em 2,0× e a velocidade de regime em 15 % (4000 contra 3487 rpm); a malha fechada original compensa isso com $d = 0{,}867$. O TyphoonSim confirma o modelo trifásico nos seis ensaios (em regime, $\leq 0{,}2$ %; ponto a ponto, $\leq 0{,}9$ %), desde que se inclua a quantização do PWM do `.tse` (resolução de 0,1 em d). Por isso a Entrega 02 deve reproduzir a forma original (comutação), e não só o reduzido.

Referências

[1] ECOM060. *Banco de Sistemas: dossiê oficial do Motor BLDC (MOONS' R42BLD30L3)*. UFAL, 2026.

[2] MOONS'. *BLDC Motors* – catálogo, série R42BL, especificação técnica (R42BLD30L3: 36 V, 30 W, 4000/4500 rpm, 0,08/0,24 N m, 1,67/5,00 A, 4,5 V_{rms}/krpm, 0,048 N m/A, $0{,}033 \times 10^{-4}$ kg m^2, 1,60 Ω, 1,90 mH, isolação classe E, 0 a 50 °C). Disponível em: `https://shop.mev-elektronik.com/wp-content/uploads/MOONS_BLDC_Motors.pdf`. Acesso em: 20 out. 2026.

[3] MOONS'. *R42BLD30L3 – R42 Series Brushless DC Motor* (página do produto: 36 V, 4000/5000 rpm, 0,08/0,24 N m, 1,13 A, 2,65 Ω, 4,1 mH, 4,75 V_{rms}/krpm, 48 mN m/A, 40,17 g cm^2). Disponível em: `https://www.moonsindustries.com/jp/p/r42-series-brushless-dc-motors/r42bld30l3-000004611130001031`. Acesso em: 19 out. 2026.

[4] GLOBALSPEC. *R42BLD30L3 Datasheet – Moons' Electric*. Disponível em: `https://datasheets.globalspec.com/ds/moons-electric/r42bld30l3/a5bdd18b-af6e-402e-bd66-28c64330abc8`. Acesso em: 19 out. 2026.

[5] PILLAY, P.; KRISHNAN, R. Modeling, simulation, and analysis of permanent-magnet motor drives, Part II: the brushless DC motor drive. *IEEE Trans. Ind. Appl.*, v. 25, n. 2, p. 274–279, 1989.

[6] KRISHNAN, R. *Permanent Magnet Synchronous and Brushless DC Motor Drives*. Boca Raton: CRC Press, 2010.

[7] CARLSON, R.; LAJOIE-MAZENC, M.; FAGUNDES, J. C. S. Analysis of torque ripple due to phase commutation in brushless DC machines. *IEEE Trans. Ind. Appl.*, v. 28, n. 3, p. 632–638, 1992.

[8] OGATA, K. *Engenharia de Controle Moderno*. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2010. Cap. 5.

[9] HAIRER, E.; NØRSETT, S. P.; WANNER, G. *Solving Ordinary Differential Equations I*. 2. ed. Berlin: Springer, 1993.

[10] TYPHOON HIL. *Brushless DC Machine* – Typhoon HIL Software Manual. Disponível em: `https://www.typhoon-hil.com/documentation/typhoon-hil-software-manual/References/brushless_dc_machine.html`. Acesso em: 20 out. 2026.

[11] INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. *IEC 60085: Electrical insulation – Thermal evaluation and designation*. 4. ed. Genebra: IEC, 2007.